

O Hiato na Adoção da PQC em 2026: Prontidão dos Navegadores vs. Atraso no Lado do Servidor

O Hiato na Adoção da PQC em 2026: Prontidão dos Navegadores vs. Atraso no Lado do Servidor A transição para a Criptografia Pós-Quântica (PQC) é um passo crítico para proteger nossa infraestrutura digital contra a ameaça dos computadores quânticos. No entanto, em 2026, a adoção da PQC não é uniforme. Embora os principais navegadores da web tenham feito avanços significativos no suporte à PQC, a adoção do lado do servidor está ficando para trás, criando uma lacuna significativa que precisa ser abordada.

A Ameaça "Harvest Now, Decrypt Later" A urgência de adotar a PQC é impulsionada pelo modelo de ameaça "Harvest Now, Decrypt Later" (HNDL). Nele, os adversários gravam o tráfego criptografado hoje, com a intenção de descriptografá-lo no futuro, quando os computadores quânticos se tornarem poderosos o suficiente para quebrar os algoritmos de criptografia atuais. Isso torna a adoção da PQC uma questão premente, mesmo que os computadores quânticos em larga escala ainda não sejam uma realidade.

Suporte dos Navegadores: Liderando o Caminho Todos os principais navegadores da web agora suportam a troca de chaves pós-quântica híbrida por padrão. Isso significa que eles usam uma combinação de um algoritmo clássico (como o X25519) e um algoritmo pós-quântico (como o ML-KEM/Kyber768). Essa abordagem híbrida garante que a conexão permaneça segura, mesmo que um dos algoritmos seja comprometido.

Navegador	Troca de Chaves PQC	Habilitado por Padrão	Algoritmo
Chrome 124+	✓	✓	X25519Kyber768
Firefox 128+	✓	✓	X25519Kyber768
Safari 18+	✓	✓	X25519Kyber768
Edge 124+	✓	✓	X25519Kyber768

Suporte do Lado do Servidor: O Seguidor Atrasado Enquanto os navegadores estão prontos para a PQC, o lado do servidor é uma história diferente. A taxa de adoção da PQC em servidores web é significativamente menor. Embora uma porcentagem

considerável dos principais sites tenha habilitado a PQC híbrida, a grande maioria da internet ainda não está pronta para a PQC.

Estatísticas de Adoção (Estimativas de 2026)

- Top 100 sites: ~40% suportam PQC híbrida
- Top 1.000 sites: ~25% suportam PQC híbrida
- Top 1M de sites: ~8,6% suportam PQC híbrida
- Serviços internos corporativos: < 2%

Essa lacuna entre a prontidão dos navegadores e a implementação do lado do servidor é um grande obstáculo na transição para uma internet quântica-resistente. #### Auto-avaliação 1. O que é a ameaça "Harvest Now, Decrypt Later" (HNDL)? 2. O que é a abordagem híbrida para a troca de chaves PQC? 3. Qual é o principal desafio na adoção generalizada da PQC?